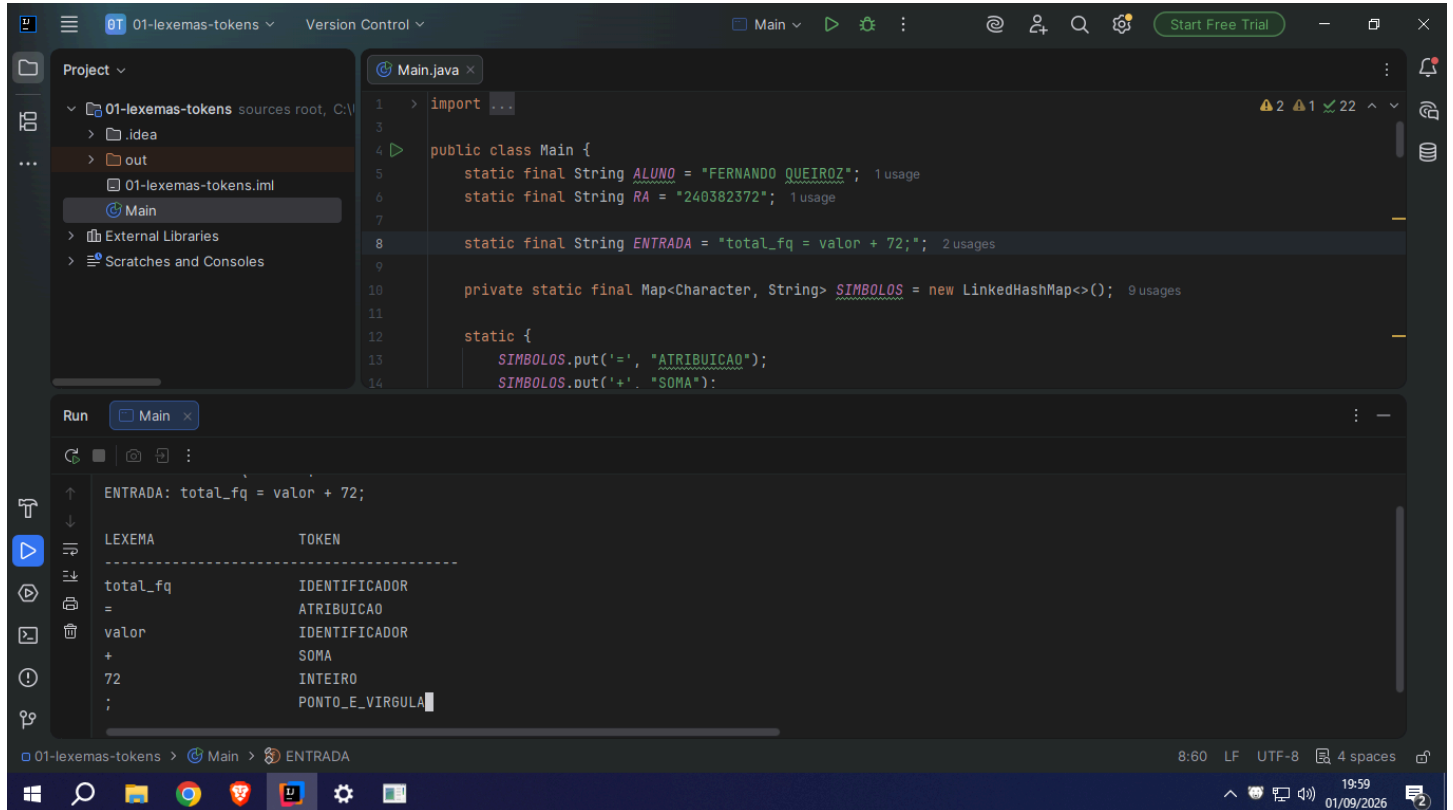


Atividades

01 - De caracteres a lexemas e tokens



The screenshot shows an IDE with a Java file named `Main.java` and its execution output. The code defines a `Main` class with static variables and a `main` method. The output displays the input string and its corresponding lexemes and tokens.

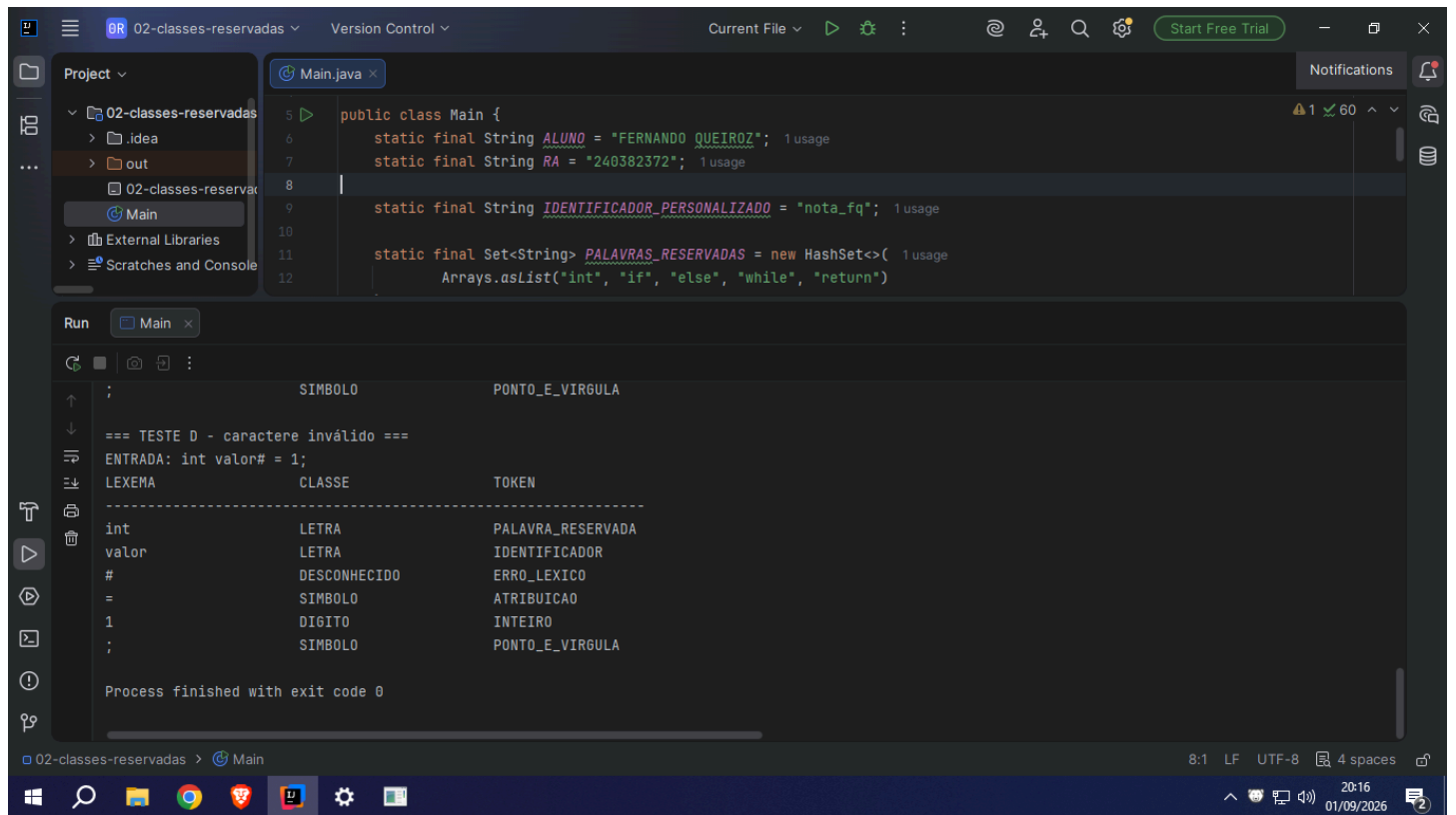
```
1 > import ...
2
3
4 public class Main {
5     static final String ALUNO = "FERNANDO QUEIROZ"; 1 usage
6     static final String RA = "240382372"; 1 usage
7
8     static final String ENTRADA = "total_fq = valor + 72;"; 2 usages
9
10    private static final Map<Character, String> SIMBOLOS = new LinkedHashMap<>(); 9 usages
11
12    static {
13        SIMBOLOS.put('=', "ATRIBUICAO");
14        SIMBOLOS.put('+', "SOMA");
15    }
16 }
```

Run Main

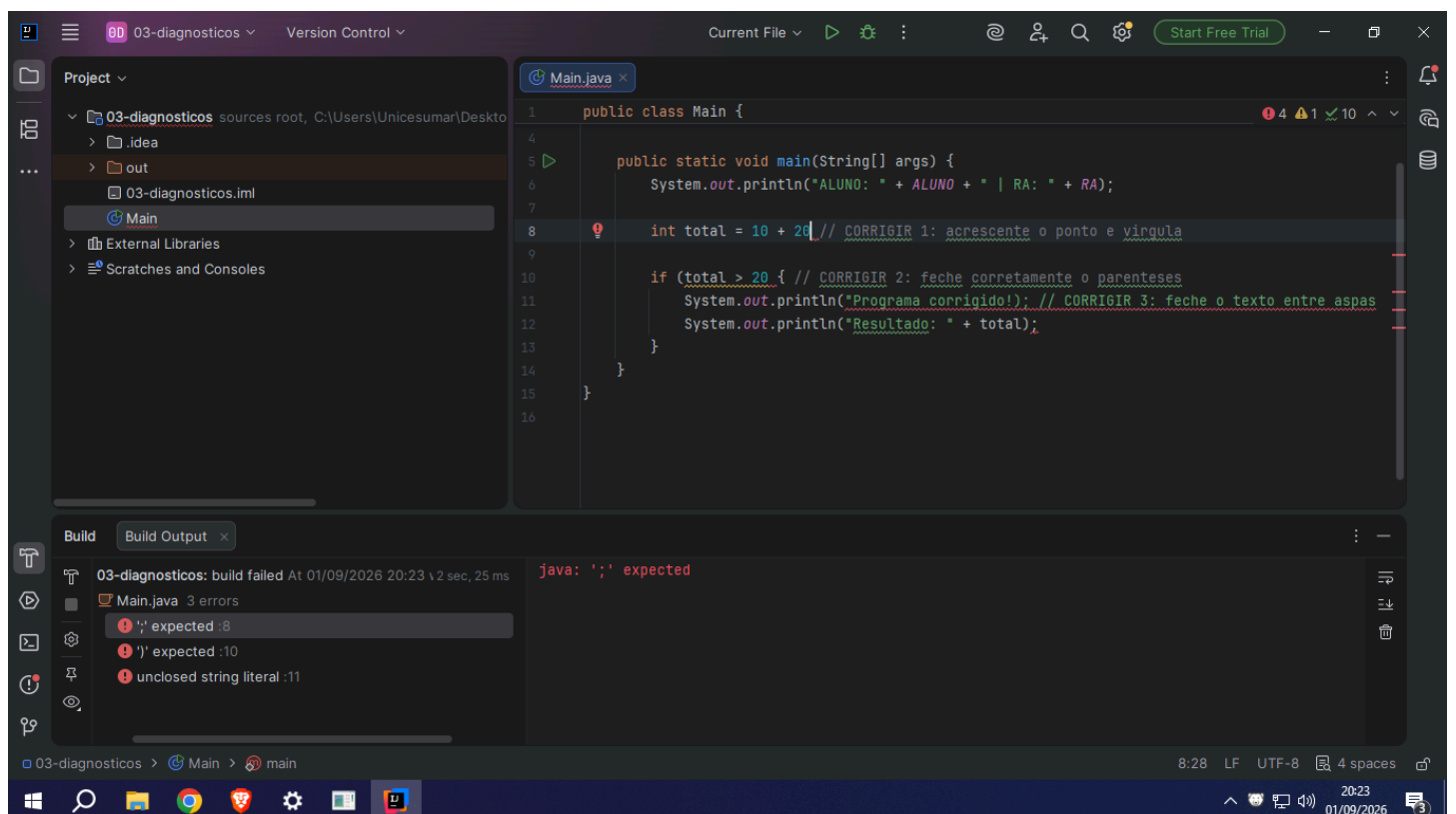
ENTRADA: total_fq = valor + 72;

LEXEMA	TOKEN
total_fq	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
va lor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
72	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

02 - O que o analisador léxico reconhece



03 - Quando o compilador encontra erros



```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "FERNANDO QUEIROZ"; 1 usage
3     static final String RA = "240382372"; 1 usage
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20; // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
9
10        if (total > 20) { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
```

Run Console Output:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2025.2.6.1\lib\idea_rt.jar=61268" -Dfile.encoding=UTF-8
ALUNO: FERNANDO QUEIROZ | RA: 240382372
Programa corrigido!
Resultado: 30
Process finished with exit code 0
```

04 - Parser descendente recursivo

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "FERNANDO QUEIROZ";
3     static final String RA = "240382372";
4
5     static final String ENTRADA = "(2 + 3) * 4";
6     static final boolean DEMONSTRAR_RECURSAO_ESQUERDA = false;
7
8     public static void main(String[] args) {
9         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
10        System.out.println("ENTRADA: " + ENTRADA);
11        System.out.println();
12    }
13 }
```

Run Console Output:

```
C:\Users\Lenovo\.jdk\openjdk-26\bin\java.exe --enable-preview "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.2.4\lib\idea_rt.jar=58682" -Dfile.encoding=UTF-8
ALUNO: FERNANDO QUEIROZ | RA: 240382372
ENTRADA: (2 + 3) * 4

ENTRANDO em <expr> | lookahead = (
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (
      Abrindo parenteses
      Novo lookahead: 2
    ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
    ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
```

05 - Parser ascendente: deslocar e reduzir

05-parser-ascendente

Version control

Current File

Unlock Ultimate

Project

05-parser-ascendente sources root, D:\Fernando\Faculdade\Paradigmas de Linguagens da Programação\Atividades\Aula - 04\Programas_Java_Capitulo_4\05-parser-ascendente

out

05-parser-ascendente.iml

Main

External Libraries

Main.java

5

6

7

8

9

10

public class Main {

static final String ALUNO = "FERNANDO QUEIROZ"; 1 usage

static final String RA = "240382372"; 1 usage

static final String ENTRADA_VALIDA = "id+id*id"; 1 usage

Run

Main

↑

↓

↕

🔍

🗑️

🔧

📄

🔔

🔗

PILHA	ENTRADA	ACAO
\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	\$	REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1	\$	ACCEPT

05-parser-ascendente > Main > RA

8:40 LF UTF-8 4 spaces

Windows Taskbar

System Tray